

Projeto WoundSense

Investigação Computacional de Biomarcadores Digitais Multimodais para Avaliação de Feridas Crônicas

Entrega 1 — Do problema clínico aos biomarcadores candidatos

Data de entrega: 05/09/2026

Abraão Giullian C. Araújo, Carlos Antonio A. Lira, Jarson Keven Dias Marinho, Kinbelly Soares Nascimento, Mateus Penha Albuquerque Pierre, Thiago Gonçalves Coura. Computação Biomédica. Professora Sabrina de Figueirêdo Souto, UEPB.

1. Introdução e contexto do projeto

O presente relatório documenta a primeira etapa do projeto *WoundSense*, cujo objetivo é investigar potenciais biomarcadores digitais derivados de imagens multimodais (fotografia convencional, termografia e informações de profundidade/3D) para a caracterização objetiva de feridas crônicas. A investigação será conduzida a partir de um caso clínico e dos dados da Chronic Wounds Multimodal Image Database (WoundsDB), seguindo a pergunta norteadora: “A partir de um problema clínico e de um conjunto de dados biomédicos, como podemos construir evidência computacional para um potencial biomarcador capaz de apoiar uma decisão em saúde?”.

Assim, este trabalho corresponde às etapas iniciais da investigação e compreensão de um caso clínico, da decisão em saúde, caracterização do dataset, exploração dos dados, revisão da literatura, formulação de hipóteses e seleção fundamentada de biomarcadores candidatos.

2. Caso clínico

Para a investigação dos biomarcadores, foi utilizado de referência o seguinte caso: Um paciente adulto encontrava-se em acompanhamento ambulatorial devido a uma ferida crônica de difícil cicatrização. Durante as consultas, a equipe assistencial avalia características como extensão da lesão, aspecto do tecido, bordas e alterações na região adjacente; entretanto, parte dessa avaliação depende de observação visual e de medidas realizadas durante o atendimento, o que dificulta a comparação objetiva entre avaliações ao longo do tempo.

Como parte do acompanhamento, são adquiridas diferentes modalidades de imagem da lesão: fotografia convencional (RGB), imagem térmica e informações tridimensionais/de profundidade. Cada modalidade representa um aspecto distinto e complementar da ferida, sendo a imagem RGB na aparência visual (cor, textura,

bordas), a termografia na distribuição de temperatura e a profundidade/3D na geometria da lesão (área, perímetro, volume).

A equipe clínica deseja investigar se essas informações podem ser transformadas em medidas quantitativas objetivas, capazes de complementar a avaliação convencional da ferida. A partir disso, o presente trabalho será desenvolvido buscando otimizar o quadro assistencial.

3. Decisão em saúde

A decisão que se pretende apoiar é caracterizar objetivamente o estado de uma ferida crônica a partir de características quantitativas extraídas de imagens multimodais, produzindo informações que possam complementar a avaliação e o monitoramento clínico convencionais. Portanto, tem-se como foco a investigação das características mensuráveis das imagens que apresentam potencial para representar aspectos clinicamente relevantes da ferida.

4. Caracterização e dicionário de dados do dataset (WoundsDB)

A base de dados utilizada é a Chronic Wounds Multimodal Image Database (WoundsDB). A partir da análise exploratória inicial do arquivo de metadados (*description.csv*) e da inspeção da árvore de diretórios, realizada em ambiente Python (Google Colab), foi possível extrair a caracterização do conjunto de dados. Todo o código utilizado para a formatação dos dados, análises estatísticas e a inspeção visual pode ser consultado no Notebook de Exploração anexo a esta entrega.

Volume de Dados e Acompanhamento Longitudinal

O dataset é composto por 188 conjuntos de imagens (cenas), distribuídos entre 47 pacientes. A maioria dos casos, totalizando 30 pacientes, possui registro de apenas uma visita clínica (*day_1*). No entanto, 17 pacientes contam com acompanhamento longitudinal, com destaque para os casos 8 e 17, que contabilizam 5 dias de aquisição cada. Essa característica permite, em etapas futuras, observar a evolução das métricas extraídas ao longo do tempo.

Perfil Demográfico e Duração das Feridas

Do ponto de vista demográfico e clínico, a idade dos pacientes varia de 33 a 90 anos, com média de 68,3 anos, havendo predominância do sexo feminino (137 cenas contra 51 masculinas). A duração da ferida até a visita varia de 2 a 90 meses, apresentando uma mediana de 19 meses. Cabe ressaltar que 19 cenas, referentes a 7 pacientes, apresentam ausência desses três metadados.

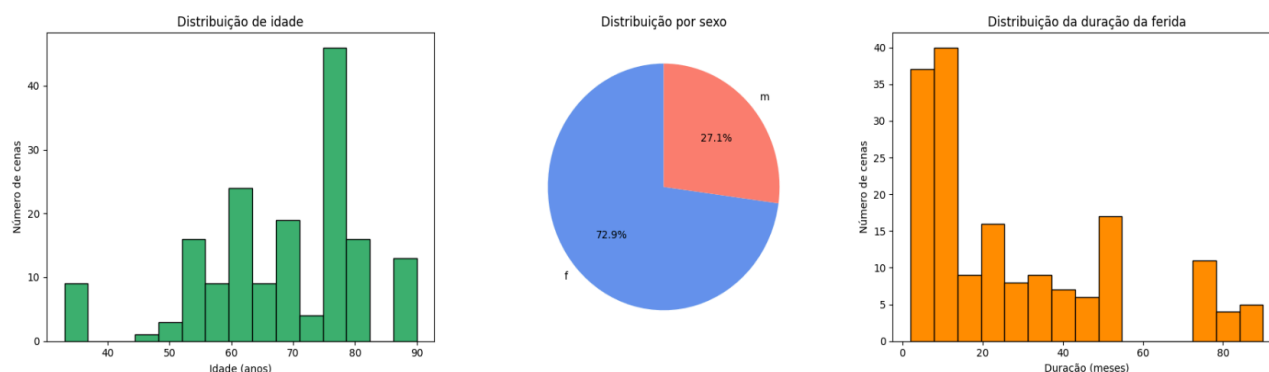


Figura 1 — Perfil demográfico e clínico. Distribuição de idade, sexo e tempo de evolução (em meses) das feridas crônicas.

Etiologia e Delimitação do Escopo

Em relação às etiologias, o dataset é fortemente dominado por feridas de origem venosa. As úlceras venosas (74 cenas) e a insuficiência venosa (50 cenas) somam 124 das 188 cenas, pertencentes a 31 pacientes únicos. Outras causas incluem isquemia (24), amputação (9), pé diabético (8), lesão traumática (7) e infecção (7). Essa predominância fundamenta o recorte deste trabalho no subgrupo de úlceras e insuficiência venosa de perna, um cenário epidemiologicamente coerente com o caso clínico proposto.

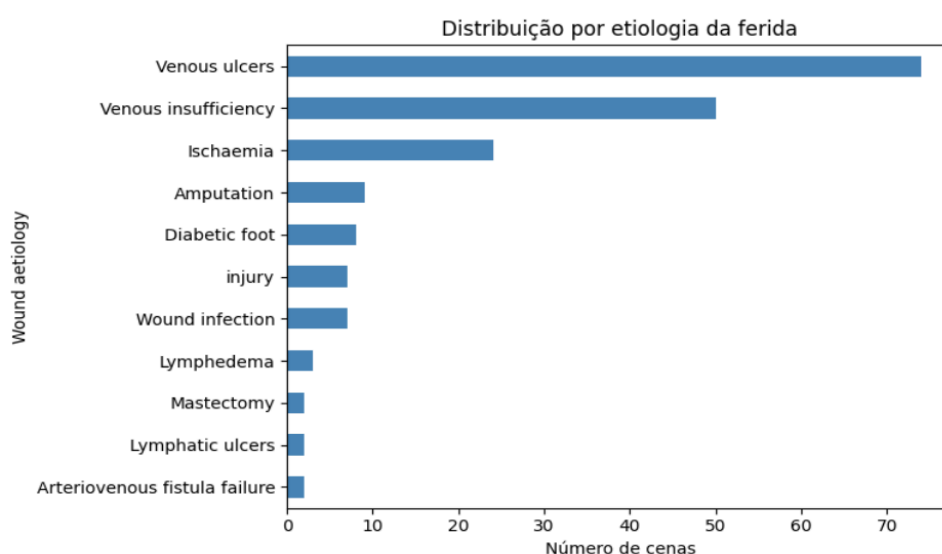


Figura 2 — Etiologia das lesões. Frequência das causas das feridas, com destaque para a predominância venosa que fundamenta o recorte clínico do projeto.

Estrutura de Arquivos e Modalidades

Sobre a estrutura de arquivos e modalidades, cada linha corresponde a uma cena específica no formato `case_X/day_Y/data/scene_Z`. A fotografia convencional (`photo.jpg`), a imagem térmica (`thermal.png`, acompanhada dos valores brutos de temperatura em `thermal.csv`) e o delineamento feito pelo especialista (`mask.png`)

estão presentes em todas as cenas. A informação de profundidade (depth_camera_X.dat, um arquivo binário a ser decodificado) está disponível em 177 cenas, enquanto o par estéreo (stereo_l.png e stereo_r.png) aparece em 183 a 184 cenas. Existem também diretórios de calibração no nível do paciente/dia, mas sem relação direta com o conteúdo.

Dicionário de Dados

Para sistematizar a organização de todas essas informações e a disponibilidade técnica das modalidades por cena, o quadro a seguir apresenta o dicionário de dados construído (todo o código em Python utilizado para esta exploração pode ser acessado [neste link](#)):

Coluna	Descrição	Tipo
Path to files	Caminho da cena (case/day/data/scene)	Texto
Age [year]	Idade do paciente em anos	Numérico (19 valores faltantes)
Sex	Sexo do paciente	Categórico (M/F)
Treatment technique	Técnica de tratamento em uso (ex: Curativo moderno e terapia compressiva).	Categórico
Wound aetiology	Causa/tipo da ferida crônica (ex: Venous ulcers, Diabetic foot)	Categórico
Duration [month]	Duração da ferida até a visita	Numérico (19 valores faltantes)
Photo	Foto RGB disponível	Binário
Mask	Máscara/delineamento de referência disponível	Binário
Stereo_l / Stereo_r	Par estéreo (esquerda/direita) disponível	Binário
Thermal	Imagem térmica disponível	Binário
Depth camera	Dado de profundidade disponível	Binário
Photo-thermal image	Indica se existe uma versão pré-fundida (registrada) de foto+térmica para essa cena	Binário
Stereo map / Deep	Indica se existem versões	Binário

map with photo-thermal image	pré-fundidas adicionais (estéreo/profundidade combinadas com foto-térmica)	
------------------------------------	--	--

5. Exploração dos dados

A fim de compreender fisicamente os dados, foi realizada a inspeção visual e programática das imagens brutas (patients/) em ambiente Python. Todo o código utilizado para esta exploração detalhada das imagens pode ser acessado [por este link](#). O WoundsDB disponibiliza três modalidades de aquisição e uma máscara de anotação para cada cena, capturando aspectos físicos e clínicos distintos.

Modalidades de Imagem e Avaliação de Qualidade

1. **Fotografia convencional (RGB):** Imagem colorida padrão (photo.jpg), semelhante ao que um profissional é capaz de analisar por inspeção. Ou seja, registra a aparência visual padrão (photo.jpg) e apresenta altíssima resolução (ex: 4896×3264 pixels), com foco e iluminação adequados para a avaliação clínica de bordas e a distinção visual dos tecidos (granulação, esfacelo e necrose).
2. **Termografia (Imagem térmica):** Captada por câmera infravermelha, registra a distribuição de temperatura da superfície. Embora possua uma resolução consideravelmente menor (320×240 pixels), a imagem visual (thermal.png) é acompanhada por uma matriz de valores absolutos (thermal.csv). A exploração confirmou que o arquivo analisado fornece a escala real em graus Celsius (ex: variando de 21.0°C a 35.0°C na cena inspecionada). Essas características garantem que o monitoramento de inflamações ou infecções estejam relacionadas à cor dos pixels e à medições físicas reais.
3. **Imagens estéreo e de profundidade:** O par estéreo (stereo_l.png e stereo_r.png) fornece capturas de ângulos diferentes para triangulação. Adicionalmente, a leitura do arquivo bruto de profundidade (depth_camera_X.dat) confirmou o fornecimento de distâncias espaciais em metros, além de matrizes de "confiança" da medição, úteis para filtrar ruídos. Juntas, essas fontes possibilitam estimar o relevo e o volume da lesão, dimensões inatingíveis na fotografia 2D.

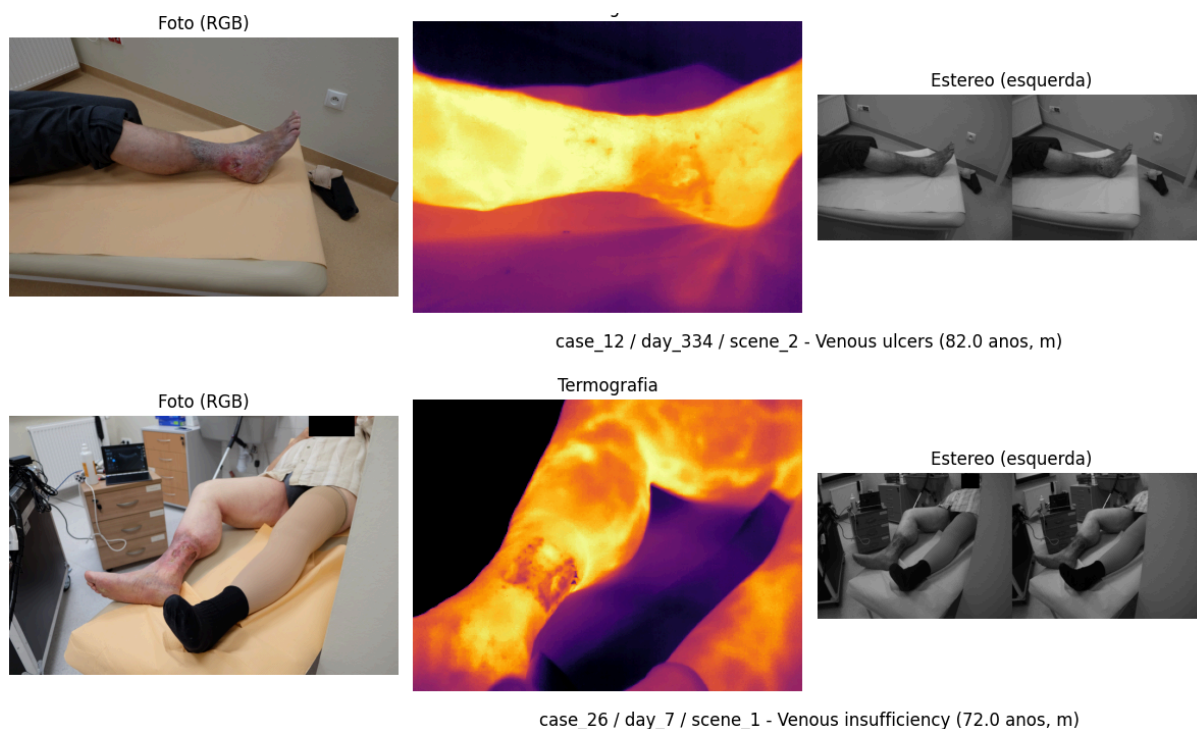


Figura 3 — Modalidades de imagem do WoundsDB. Exemplificação visual das capturas disponíveis para uma mesma visita clínica, representando as diferentes perspectivas (visual, térmica e geométrica).

Compreensão das Segmentações e Anotações

Conforme o escopo do projeto, o objetivo biomédico não é treinar um modelo de segmentação autônomo, mas extrair características de uma região previamente identificada. A anotação do especialista é disponibilizada na forma de uma máscara binária (mask.png).

A análise programática confirmou que esta máscara possui exatamente a mesma dimensão espacial da fotografia RGB de alta resolução. Ao sobrepô-la à imagem RGB, constatou-se um alinhamento perfeito. A máscara isola o leito da lesão com precisão, excluindo a pele perilesional e elementos de fundo (como a maca). Isso confirma que o dataset já oferece o isolamento confiável da Região de Interesse (ROI) para a modalidade visual, viabilizando a extração imediata de métricas de cor e textura.

case_1_d1 - Foto (recorte) + contorno da máscara

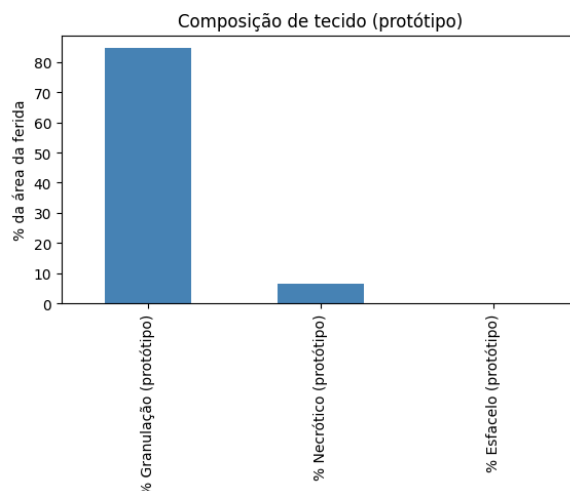


Figura 4 — Segmentação de referência e aplicação. Contorno da máscara sobreposto à fotografia RGB (esquerda) e extração de um protótipo de métrica clínica utilizando os pixels da região isolada (direita).

Integração Multimodal e Desafios Técnicos

A natureza multimodal é vista na sobreposição dos métodos descritos: a fotografia mostra a aparência da ferida, a termografia revela a atividade inflamatória e a estereovisão define sua extensão física real - respostas complementares para o mesmo problema.

A principal ressalva técnica de qualidade identificada é a acentuada disparidade de resoluções entre a fotografia/máscara (alta resolução) e as imagens térmica/profundidade (baixa resolução). Para que a máscara de referência isole a ferida corretamente em todas as perspectivas, será exigido um tratamento cuidadoso de registro e redimensionamento espacial antes da extração multimodal simultânea na próxima entrega.

6. Revisão da literatura

A revisão de literatura buscou identificar, para cada modalidade, quais características quantitativas já foram associadas a aspectos clinicamente relevantes de feridas crônicas.

6.1 Características visuais (RGB)

As diferentes colorações observadas no leito da ferida estão relacionadas à identificação dos tecidos presentes, possibilitando sua diferenciação durante a avaliação clínica e a análise de imagens (Alcântara et al., 2023). A extração das características de cor no espaço RGB pode ser utilizada para diferenciar os tecidos presentes em feridas crônicas, uma vez que os valores de intensidade dos canais R, G e B apresentam perfis distintos entre o tecido de granulação, o esfacelo e a necrose (Chakraborty, 2019).

As características visuais no espaço de cores RGB correspondem aos valores de vermelho (R), verde (G) e azul (B) presentes nos pixels de uma imagem. Na análise computacional de feridas crônicas, esses valores podem ser utilizados para quantificar aspectos como coloração, eritema e heterogeneidade dos tecidos, por meio de medidas estatísticas como média e desvio padrão dos canais RGB (Mukherjee et al., 2014; Curti et al., 2024).

A análise da coloração da ferida pode auxiliar no acompanhamento da cicatrização, uma vez que a redução de tecidos desvitalizados, como necrose (preto) e esfacelo (amarelo), associada ao aumento de tecido de granulação (vermelho) e epitelização (rosa), indica evolução do processo de reparo, enquanto a quantificação do índice de vermelhidão (*Redness_RGB*) na região perilesional permite monitorar o eritema e a inflamação, sendo sua redução progressiva um possível indicador de evolução favorável da cicatrização (Jacob, 2025).

6.2 Características térmicas

As características térmicas da ferida refletem o processo de cicatrização, com elevação inicial da temperatura devido à inflamação e posterior retorno aos valores basais, enquanto alterações persistentes, diferenciais térmicos superiores a 1 °C e padrões anormais podem indicar comprometimento da cicatrização, infecção, inflamação ou necrose (Rahman et al., 2025).

Em feridas cirúrgicas a temperatura tende a permanecer elevada nas primeiras 1 a 2 semanas e diminuir progressivamente ao longo das semanas seguintes, enquanto um novo aumento da temperatura após esse período pode estar associado à ocorrência de infecção, além disso, a presença de pontos frios no leito ou na região perilesional pode indicar comprometimento da vascularização e maior risco de atraso na cicatrização, devendo-se considerar ainda que secreções e umidade podem produzir resfriamento evaporativo e interferir nas medidas térmicas (Fridberg et al., 2024).

Além de atuar como indicador do processo de cicatrização, a temperatura também pode ser utilizada como recurso terapêutico, uma vez que o aquecimento local controlado pode elevar a temperatura da ferida para aproximadamente 38 °C, favorecendo o fluxo sanguíneo e a oferta de oxigênio aos tecidos, embora as evidências sobre sua eficácia clínica ainda sejam consideradas limitadas e incertas (Sun et al., 2017).

6.3 Características geométricas (profundidade/3D)

Tratando-se da análise de feridas com métodos tridimensionais, são utilizadas as variáveis: área, profundidade e volume, avaliadas por meio de sistemas de luz estruturada, estereofotogrametria ou fotogrametria (Mehl et al., 2025). A profundidade pode ser definida pela distância entre o leito da ferida e uma superfície de referência com tecido saudável circundante, a área é avaliada pela malha

reconstruída como a soma das áreas de seus triângulos constituintes, levando em consideração a topografia do leito da ferida e a curvatura anatômica, e o volume quantifica a perda de tecido como o espaço entre a superfície de referência e o leito da ferida (Moj et al., 2026).

Essa análise permite representar características qualitativas da ferida considerando a geometria e a diversidade de curvaturas anatômicas de cada região, fator que, em métodos bidimensionais, é suscetível a erros ou limitações de leitura, especialmente em regiões com maior amplitude de curvas (Jorgensen et al., 2020). Além disso, a leitura 3D pode permitir a visualização de mudanças de profundidade e volume que antecedem alterações visíveis em 2D, como mudanças do tecido de granulação (Ahn; Flaherty, 2025). O mapeamento da geometria de profundidade pode ser realizado pela codificação de cores que, uma vez relacionado a uma superfície de referência, podem sinalizar diferentes dados volumétricos (Moj et al., 2026).

Porém, na literatura atual não há um limiar quantitativo universalmente validado (padrão-ouro) que permita a comparabilidade entre as variáveis para análise robusta dos casos e fases das feridas em análises tridimensionais (Mehl et al., 2025; Moj et al., 2026).

6.4 Combinação multimodal

A avaliação multimodal de feridas crônicas combina informações obtidas por diferentes modalidades de imagem, caracterizando simultaneamente aspectos geométricos, cromáticos e térmicos da lesão, preservando a informação clínica específica de cada modalidade (Salur, 2026). A importância da combinação entre modalidades se justifica, também, pela existência de diferentes tipos de feridas. A variação anatômica/fisiológica poderá solicitar uma análise ampla em cada acompanhamento do caso clínico (Filko; Nyarko, 2025).

Por outro lado, o avanço tecnológico de cada estratégia avaliativa pode se associar a limitações por desalinhamento do fluxo de trabalho, à interpretação objetiva insuficiente e à complexidade regulatória.

7. Hipóteses

- H1a: O diferencial de temperatura entre o leito da ferida e a pele periférica (ΔT), a entropia térmica e o índice térmico (extraídos de thermal.png e thermal.csv) diferem entre a etiologia rotulada como etiologia vascular e evolução longitudinal e as demais etiologias do dataset (ex.: úlceras venosas), refletindo maior atividade inflamatória/infecciosa.
- H1b: As características geométricas extraídas dos dados de profundidade (volume, profundidade máxima, rugosidade de superfície e área 3D) variam conforme a etiologia e a duração registrada da ferida (em

meses); nos pacientes com acompanhamento longitudinal (n=17), essas características também variam entre a primeira e a última visita registrada.

- H1c: Medidas de heterogeneidade textural e cromática (entropia de cor, contraste GLCM) extraídas da região da ferida na imagem RGB diferem entre etiologias mais associadas a tecido misto/biofilme (ex.: pé diabético, isquemia) e etiologias predominantemente vasculares (úlceras venosas, insuficiência venosa).
- H1d: O índice de vermelhidão e o índice de granulação, calculados a partir da imagem RGB e da máscara de referência, variam conforme a etiologia da ferida e a sua duração registrada, hipotetizando-se maior proporção de granulação em feridas de menor duração.
- H1e: Um escore multimodal combinando características RGB, térmicas e geométricas discrimina melhor os subgrupos clínicos do dataset (em especial, a etiologia da cronicidade/estagnação temporal) do que qualquer modalidade isolada.

8. Biomarcadores digitais candidatos

A tabela a seguir resume os candidatos selecionados, suas modalidades de origem, hipóteses associadas, fundamentação na literatura e a forma preliminar como cada um será operacionalizado a partir das imagens.

Tabela 1 – Biomarcadores multimodais para avaliação da cicatrização de feridas

Modalidade	Biomarcador Digital	Racional Biológico / Fisiopatológico	Hipótese Vinculada aos Dados	Pipeline Computacional (Como será Extraído)	Validação Estatística Possível no Dataset
RGB	Índice de Vermelhidão e Granulação (Redness / Granulation Index)	Tecido de granulação viável apresenta intensa neoangiogênese capilar, refletindo-se em alta intensidade no canal a* (espaço CIELAB) e faixa de matiz (Hue) específica no espaço HSV (Martínez-Jiménez et al., 2022; Cassidy et al., 2025).	H1d: Feridas com menor tempo de evolução clínica apresentam maior proporção de área com tecido de granulação viável do que feridas estagnadas de longa duração.	1. Recorte do leito da lesão via mask.png. 2. Conversão da ROI para os espaços CIELAB e HSV. 3. Cálculo da média do canal a* e porcentagem de pixels no intervalo de granulação ($Hue \in [0^\circ, 15^\circ] \cup [345^\circ, 360^\circ]$).	Correlação de Spearman com o tempo de evolução (Duration [month]) e teste de Wilcoxon-Mann-Whitney entre grupos de curta vs. longa duração.
RGB	Entropia de Cor e Textura (GLCM) (Color Entropy & Haralick Contrast)	Feridas crônicas heterogêneas (presença de esfacelo, crostas, exsudato desidratado e biofilme) produzem elevada desordem cromática e textura superficial irregular (Cassidy et al.,	H1c: A entropia de Shannon e o contraste de textura Haralick diferem significativamente entre etiologias com tecido misto/isquêmico e úlceras venosas	1. Cálculo da Entropia de Shannon sobre os histogramas de cor normalizados. 2. Extração da Matriz de Coocorrência de Níveis de Cinza (GLCM) para calcular Contraste e	Teste de Kruskal-Wallis comparando etiologias (Wound aetiology: Venous ulcers vs. Ischaemia vs. Diabetic foot).

		2025).	puras.	Homogeneidade (d=1, direções 0°, 45°, 90°, 135°).	
Térmica	Gradiente Térmico Leito-Perilesão (ΔT) (Temperature Gradient)	A hipertermia no leito reflete vasodilatação e atividade metabólica inflamatória; áreas centrais excessivamente frias indicam hipoperfusão ou barreira de tecido desvitalizado/necrose (Martínez-Jiménez et al., 2021, 2022; Sánchez et al., 2023).	H1a: O gradiente ΔT apresenta perfil diferencial conforme a etiologia vascular e varia significativamente ao longo das visitas longitudinais.	1. Leitura direta dos valores físicos em graus Celsius via thermal.csv. 2. Registro da máscara da lesão e criação de máscara perilesional anelar concêntrica (dilatação morfológica de 1 a 2 cm). 3. $\Delta T = T_{\text{médio_leito}} - T_{\text{médio_perilesão}}$.	Teste t pareado ou teste dos postos sinalizados de Wilcoxon comparando primeira e última consulta nos 17 pacientes com acompanhamento longitudinal.
Térmica	Entropia Térmica Intralesional (Thermal Distribution Entropy)	Heterogeneidade na perfusão microvascular e microtromboses produzem variações térmicas desorganizadas e gradientes abruptos no leito da lesão (Madhvapathy et al., 2022; Martínez-Jiménez et al., 2022).	H1a: Feridas de etiologia isquêmica apresentam maior dispersão/entropia térmica (alternância de focos quentes e frios) do que lesões venosas homogêneas.	1. Extração dos pixels térmicos da ROI da ferida. 2. Discretização da temperatura em histograma com bins de 0,2°C a 0,5°C. 3. Cálculo da Entropia de Shannon da distribuição térmica intralesional.	Teste não paramétrico de Mann-Whitney comparando classes etiológicas contrastantes (Úlceras Venosas vs. Isquemia).

3D / Profundidade	Volume Estimado da Lesão (Estimated Wound Volume)	O volume quantifica a perda de substância tecidual tridimensional; a retração volumétrica é o indicador físico mais precoce de cicatrização frente à área 2D convencional (Jørgensen et al., 2015; O'riordan et al., 2018).	H1b: O volume da ferida apresenta taxa de redução percentual detectável entre a primeira e a última visita nas lesões em cicatrização.	1. Decodificação dos dados espaciais brutos em depth_camera_X.dat. 2. Interpolação de superfície de referência a partir dos vértices da borda perilesional saudável. 3. Integração volumétrica dos voxels entre o leito e a superfície de referência.	Cálculo da taxa de redução volumétrica percentual ($\Delta\text{Vol}\%$) e correlação com a evolução clínica no subgrupo longitudinal (n=17).
3D / Profundidade	Rugosidade de Superfície (Ra) e Profundidade Máxima (Surface Roughness & Max Depth)	Feridas em granulação ativa preenchem cavidades e uniformiza o relevo tecidual, reduzindo a profundidade e a rugosidade microtopografia da superfície (O'riordan et al., 2018; Jørgensen et al., 2015).	H1b: A profundidade máxima e a rugosidade tridimensional correlacionam-se positivamente com o tempo de cronificação da lesão (Duration [month]).	1. Determinação da distância euclidiana máxima entre o leito e o plano de referência. 2. Cálculo do desvio médio aritmético (Ra) sobre a malha de elevação reconstruída.	Coeficiente de correlação não paramétrica de Spearman entre Ra / Profundidade Máxima e a duração crônica em meses.

Multimodal I (RGB + Termografia + 3D)	Escore Multimodal de Cronificação (Multimodal Chronicity Score - MCS)	A combinação simultânea de perfusão/inflamação (térmica), desordem tecidual visual (RGB) e cavitação/volume (3D) caracteriza o fenótipo de cronificação com maior robustez diagnóstica (Baltrusaitis et al., 2022; Cassidy et al., 2025).	H1e: Um classificador multimodal discrimina feridas recentes de feridas de longa duração (estagnadas) com acurácia superior (AUC-ROC) a qualquer modalidade isolada.	1. Normalização z-score das métricas unimodais extraídas. 2. Concatenação do vetor multimodal (a^* , Entropia GLCM, ΔT , Entropia Térmica, Volume/Área). 3. Ajuste de modelo linear regularizado (ex: Regressão Logística com penalização ElasticNet).	Validação cruzada estratificada em nível de paciente (GroupKFold por case_id) avaliando área sob a curva ROC (AUC-ROC) para predição de cronicidade (≥ 19 meses).
--	--	---	--	---	---

Referências

AHN, Jiyong; FLAHERTY, Alexandra. Utility of 3D wound assessment in monitoring granulation tissue velocity following negative-pressure wound therapy in diabetic foot ulcers. **Foot & Ankle International**, v. 46, n. 3, p. 287-294, 2025. DOI: 10.1177/10711007251314805.

ALCÂNTARA, Silvia Bottaro Carvalho et al. Identification of types of wound bed tissue as a percentage and total wound area by planimetry in neuropathic and venous ulcers. **Journal of Vascular Nursing**, v. 41, n. 4, p. 164-170, 2023. DOI: 10.1016/j.jvn.2023.06.005.

BALTRUSAITIS, Tadas et al. Multimodal deep learning for biomedical data fusion: a review. **Briefings in Bioinformatics**, v. 23, n. 2, e bbab569, 2022. DOI: 10.1093/bib/bbab569.

CASSIDY, Bill et al. Deep learning in chronic wound segmentation: a comprehensive review and meta-analysis. **The Visual Computer**, v. 41, p. 11885-11908, 2025. DOI: 10.1007/s00371-025-04133-y.

CHAKRABORTY, Chinmay. Computational approach for chronic wound tissue characterization. **Informatics in Medicine Unlocked**, v. 17, e100162, 2019. DOI: 10.1016/j.imu.2019.100162.

CURTI, N. et al. Automated Prediction of Photographic Wound Assessment Tool in Chronic Wound Images. **Journal of Medical Systems**, v. 48, n. 1, p. 14, 2024.

EYE CUE VISION TECHNOLOGIES. **QLone: 3D wound measurement**. Yokneam, Israel, 2024.

FILKO, Damir; NYARKO, Emmanuel Karlo. Autonomous robot-driven chronic wound 3D reconstruction and analysis system. **Robotics**, v. 14, n. 3, p. 30, 2025. DOI: 10.3390/robotics14030030.

FRIDBERG, Marie et al. The role of thermography in assessment of wounds. A scoping review. **Injury**, v. 55, n. 11, p. 111833, 2024.

INTERNATIONAL GUIDELINE. **Prevention and treatment of pressure ulcers/injuries: clinical practice guideline**. European Pressure Ulcer Advisory Panel, 2019.

JACOB, N. V. et al. Um banco de dados indiano para classificação de cicatrização de feridas e classificação entre corpora usando modelos de IA explicáveis baseados em perturbação. **Computer Methods and Programs in Biomedicine**, p. 108981, 2025.

JØRGENSEN, B. et al. Methods to assess area and volume of wounds: a systematic review. **International Wound Journal**, v. 13, n. 4, p. 540-553, 2016. DOI: 10.1111/iwj.12472.

JØRGENSEN, L. B. et al. Monitoring wound healing of diabetic foot ulcers using two-dimensional and three-dimensional wound measurement techniques: a prospective cohort study. **Advances in Wound Care**, v. 9, n. 10, p. 553-563, 2020. DOI: 10.1089/wound.2019.1000.

MADHVAPATHY, S. R. et al. Advanced thermal sensing techniques for characterizing the physical properties of skin. **Applied Physics Reviews**, v. 9, n. 4, e041307, 2022. DOI: 10.1063/5.0095157.

RAMIREZ-GARCIALUNA, J. L.. et al. Infrared thermography in wound care, surgery, and sports medicine: a review. **Frontiers in Physiology**, v. 13, e838528, 2022. DOI: 10.3389/fphys.2022.838528.

MARTINEZ-JIMENEZ, M. et al. Thermal monitoring of wound healing using infrared thermography. **Sensors**, v. 21, n. 5, e1750, 2021.

MARTIN, Sanaz. Future direction of wound care. **Nursing Clinics of North America**, v. 60, n. 1, p. 207-215, 2025. DOI: 10.1016/j.cnur.2024.07.011.

MEHL, Adriano Antonio et al. Advancing wound care with 3-D imaging: clinical applications, performance and future directions. **Wound Repair and Regeneration**, v. 33, n. 5, e70089, 2025. DOI: 10.1111/wrr.70089.

MOJ, Kevin et al. 3D measurement of chronic wounds in routine care: a review with practical guidance for smartphone photogrammetry. **Annals of Biomedical Engineering**, 2026. DOI: 10.1007/s10439-026-04172-z.

MUKHERJEE, Rashmi et al. Automated tissue classification framework for reproducible chronic wound assessment. **BioMed Research International**, v. 2014, p. 851582, 2014. DOI: 10.1155/2014/851582.

O'RIORDAN, C. et al. Three-dimensional imaging for wound assessment: a systematic review. **Wound Repair and Regeneration**, v. 26, n. 3, p. 234-245, 2018.

RAHMAN, Samia et al. A comprehensive scoping review on the use of point-of-care infrared thermography devices for assessing various wound types. **International Wound Journal**, v. 22, n. 8, e70741, 2025. DOI: 10.1111/iwj.70741.

SALUR, Mehmet Umut. A multimodal dual-stream cross-attention deep learning framework for diabetic foot ulcer classification. **Applied Sciences**, v. 16, n. 4, p. 1993, 2026. DOI: 10.3390/app16041993.

SÁNCHEZ, M. I. et al. Use of infrared thermometry to observe temperature variation associated with the healing process in wounds and ulcers: TIHUP cohort study protocol. **Healthcare**, v. 11, n. 12, p. 1750, 2023.

SUN, Zhongren; YUE, Jinhuan; ZHANG, Qinhong. Local warming therapy for treating chronic wounds. **The Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 2017, n. 7, eCD011728, 2017.

WOUND, C. O2. **CO2Wounds dataset: chronic wound RGB images from leprosy patients**. Mendeley Data, 2022.

